# CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
## CLASSE : QUATRIÈME

## CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 4
## TRIANGLE RECTANGLE : RÉCIPROQUE DE PYTHAGORE

**Méthode.** On calcule séparément le carré du plus grand côté et la somme des carrés des deux autres. S'ils sont égaux, le triangle est rectangle (réciproque) ; sinon, il ne l'est pas.

### Correction de l'exercice 1 : Énoncer

Si, dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle ; l'angle droit est opposé au plus grand côté.

### Correction de l'exercice 2 : Rectangle ou non ?

a) $15^2 = 225$ ; $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$ : **rectangle en** $A$.

b) $9^2 = 81$ ; $5^2 + 7^2 = 74$ : $81 \neq 74$, **non rectangle**.

c) $17^2 = 289$ ; $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$ : **rectangle en** $G$.

d) $7{,}5^2 = 56{,}25$ ; $4{,}5^2 + 6^2 = 20{,}25 + 36 = 56{,}25$ : **rectangle en** $L$.

### Correction de l'exercice 3 : Contraposée

$11^2 = 121$ et $6^2 + 10^2 = 136$ : $121 \neq 136$. D'après le théorème de Pythagore (s'il était rectangle, l'égalité serait vraie), $PQR$ **n'est pas rectangle**.

### Correction de l'exercice 4 : Grands nombres

$29^2 = 841$ ; $20^2 + 21^2 = 400 + 441 = 841$ : **rectangle en** $S$.

### Correction de l'exercice 5 : Le menuisier

$100^2 = 10\,000$ ; $60^2 + 80^2 = 3600 + 6400 = 10\,000$ : le triangle est rectangle, **l'angle est droit**.

### Correction de l'exercice 6 : La règle 3-4-5

On forme un triangle avec 3, 4 et 5 intervalles de la corde ($3 + 4 + 5 = 12$). Comme $3^2 + 4^2 = 5^2$, l'angle entre les côtés de 3 et 4 intervalles est droit.

### Correction de l'exercice 7 : Quadrilatère

**1)** $BD^2 = 25$ ; $AB^2 + AD^2 = 9 + 16 = 25$ : $ABD$ rectangle en $A$.

**2)** $CD^2 = 169$ ; $BD^2 + BC^2 = 25 + 144 = 169$ : $BCD$ rectangle en $B$.

**3)** $\mathscr{A} = \frac{3\times4}{2} + \frac{5\times12}{2} = 6 + 30 = \boxed{36 \text{ cm}^2}$.

**Correction de l'exercice 8 :** **Avec un cercle**

$BC^2 = 100 = 64 + 36 = AB^2 + AC^2$ : rectangle en $A$. Le centre du cercle circonscrit est le **milieu de** $[BC]$ et le rayon vaut $\boxed{5 \text{ cm}}$.

**Correction de l'exercice 9 :** **Trouver la valeur**

$x^2 + 144 = 169$, $x^2 = 25$, $\boxed{x = 5}$.

**Correction de l'exercice 10 :** **Synthèse**

**1)** $12{,}5^2 = 156{,}25$ ; $7{,}5^2 + 10^2 = 56{,}25 + 100 = 156{,}25$ : rectangle en $E$.

**2)** $\mathscr{A} = \frac{7{,}5 \times 10}{2} = \boxed{37{,}5 \text{ cm}^2}$. Aussi $\mathscr{A} = \frac{FG \times h}{2}$, d'où $h = \frac{2 \times 37{,}5}{12{,}5} = \boxed{6 \text{ cm}}$.

LN_EDUCATION